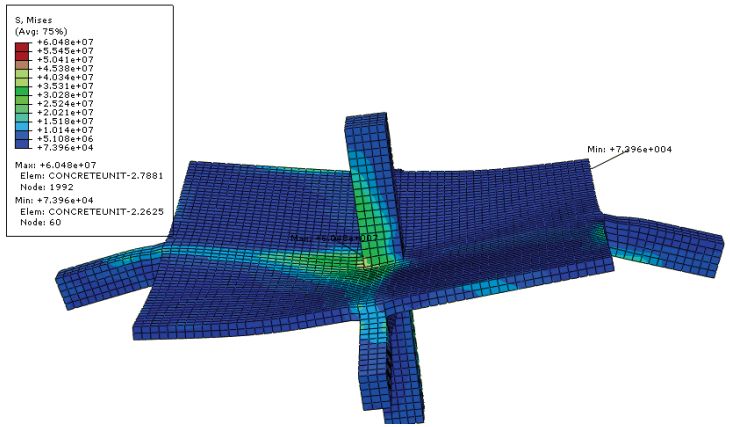
3、最大位移点的变形图



附录：

混凝土弹性模量 （$X10^4N/mm^2$）

混凝土强度等级	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
Ec	2.20	2.55	2.80	3.00	3.15	3.25	3.25	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.70	3.80

C35 弹模为 3.15*10^4MPa..

混凝土泊松比 v_c 可采用 0.2。

作业 25

一、计算工况

1、已知结构尺寸及配筋如下：

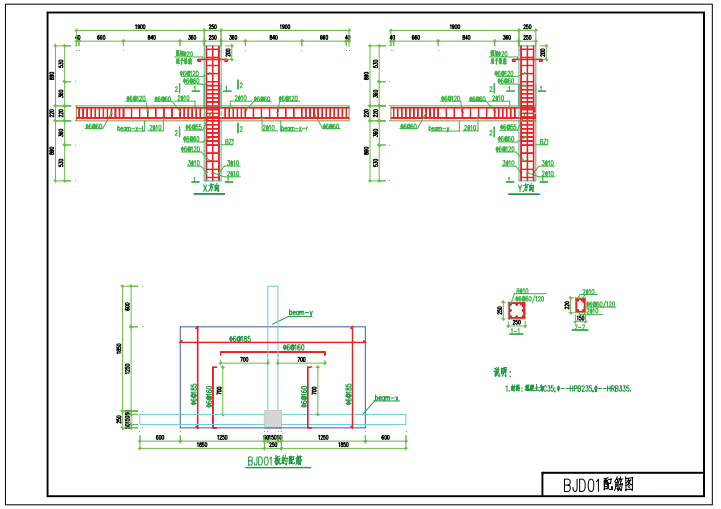
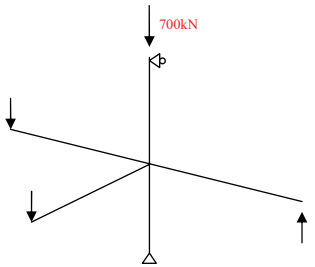
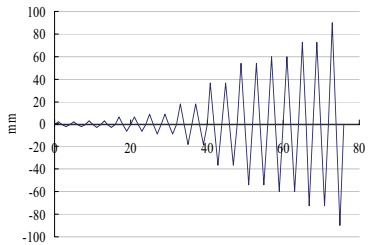


图 1 钢筋分布图

2、现计算如下工况，a、柱子上下两端铰接，顶部加轴力；b、梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。





3、材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa （详见钢筋实验文件）

混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

二、建模说明

1）基本模型 PART 构造

1、首先运行 ABAQUS/CAE，在出现的对话框内选择 Create Model Database。

2、从 Module 列表中选择 Part，进入 Part 模块。

3、选择 Part→Create 来创建一个新的部件。分别创建梁的纵筋部件，柱纵筋部件，梁柱箍筋部件，楼板分布筋部件，混凝土梁部件，混凝土柱部件，混凝土楼板部件。



图 2 梁部件



图 3 分布筋部件



图 4 箍筋部件



图 5 纵筋部件

4、集合混凝土梁、柱、楼板部件为混凝土模块，集合纵筋、箍筋部件为梁柱钢筋模块，集合分布筋部件为分布钢筋模块。



图 6 箍筋模块

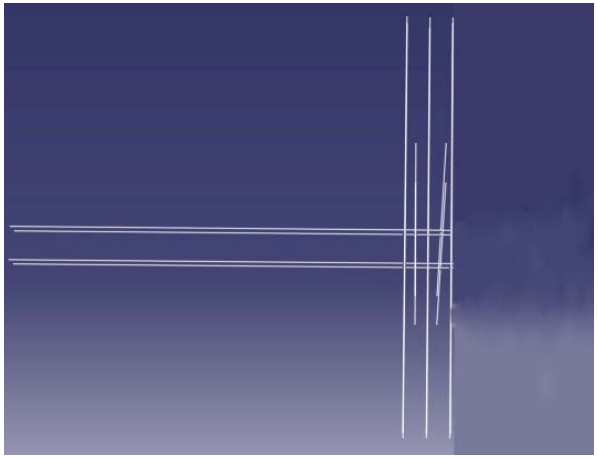


图 7 纵筋模块

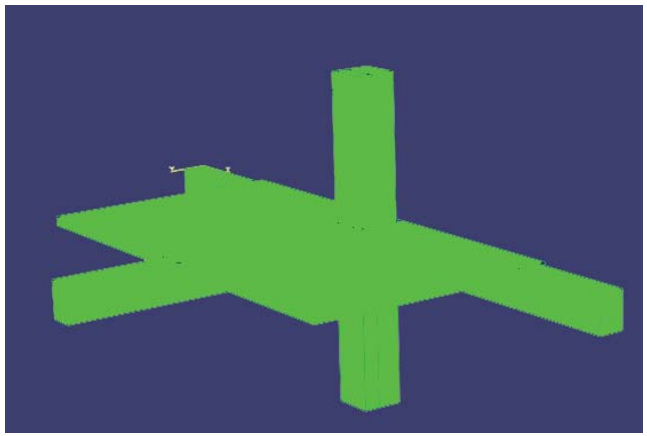


图 8 混凝土模块

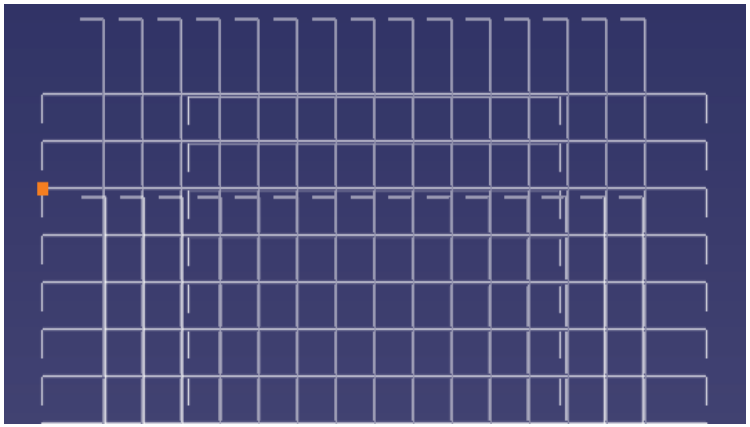


图 9 分布筋模块

2）材料模型

1、进入 Property 模块，在主菜单中选择 Material→Create 来创建一个新的材料。

2、材料参数分别如下：Φ10 钢筋——密度 7.85g/cm^3 ，强度为 373MPa，弹性模量根据材料试验拟合为 2.1*10^5 MPa，泊松比 0.3，屈服应变为 0.0018。Φ6 钢筋，密度为 7.85g/cm^3，强度为 332MPa，弹性模量根据材料参数拟合为 2.0*10^5MPa，泊松比 0.3，屈服应变为 0.0018。混凝土为 C35 混凝土，弹模为 3.15*10^4MPa，混凝土泊松比 ν_c 可采用 0.2。

3、三种材料参数建立三种材料模型。一级钢筋，二级钢筋，混凝土。

4、将材料参数赋予截面，根据四种不同的模块尺寸，建立四种截面特性。

5、将四种截面特性赋予四个主要模块：纵筋模块，分布筋模块，箍筋模块，和混凝土模块。

3）定义接触

1、定义钢筋与混凝土相互作用。选中 Interaction 项，Constraint 下 Create，选择 Embedded region，选钢筋为 embedded region，Host region 为 whole region。

4）定义分析步，加载及边界条件

1、进入 Step 模块，从主菜单中选择 Step，选中 initial。

2、定义边界条件 BCs，设定柱下端为固支端，设定柱上端约束 x、y 方向。

3、施加柱上端集中力为均布在柱顶的分布力 p=7.2MPa。

4、施加梁端的位移荷载为±90mm。

5）划分网格

1、进入 Mesh 模块，从主菜单选择 element type 选中混凝土模块，点 done，选择 standard 下的 3D-stress 类型，划分单元。

2、同理，将所有钢筋划分为 Truss 单元。

6）对模型进行分析，并可视化结果

1、进入 Job 模块，从主菜单选择 Job→Create，命名其为 job1，点击 Continue，接受所有的默认选择，点击 OK。

2、从主菜单选择 Job→Manager，在 Job Manager 中点击 Submit 提交任务，点击 Monitor 来观察分析的进程。

3、分析结束后，点击 Results，对结果进行可视化。

三、计算结果

1、应力分布图

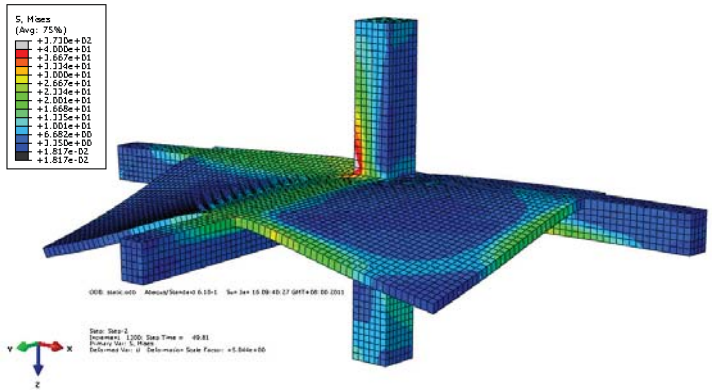


图 10 加载结束时结构应力分布（单位 MPa）

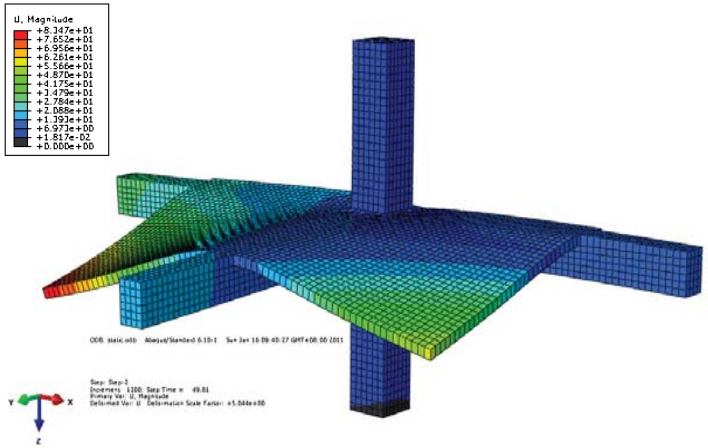


图 11 加载结束时变形分布（mm）

作业 25

一、计算工况

1、已知结构尺寸及配筋如下：

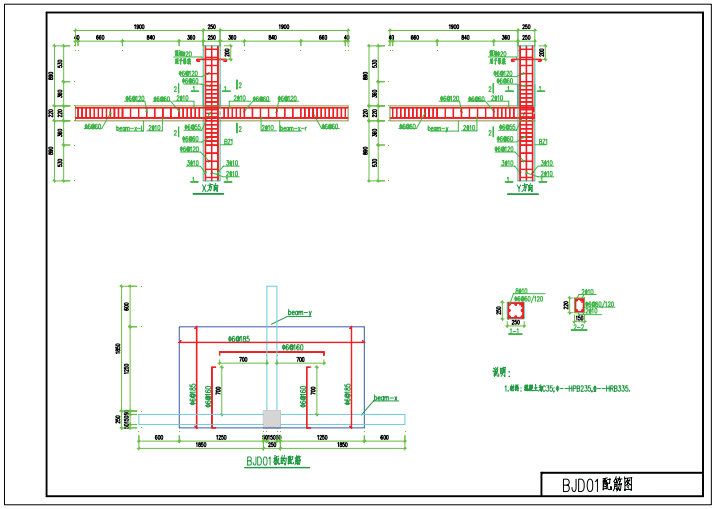
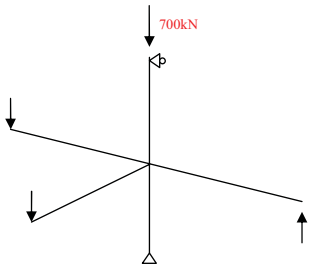
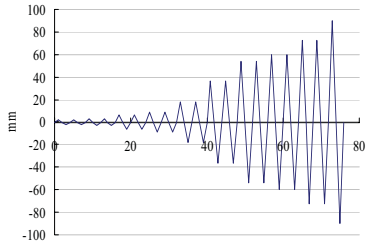


图 1 钢筋分布图

2、现计算如下工况，a、柱子上下两端铰接，顶部加轴力；b、梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。





3、材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa （详见钢筋实验文件）混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

二、建模说明

1）基本模型 PART 构造

1、首先运行 ABAQUS/CAE，在出现的对话框内选择 Create Model Database。